

# AI協作小精靈~ 多元AI助手文獻實戰

AI輔助臨床問題建構、文獻檢索與篩選

臺北榮民總醫院 梁巧儒 護理師

2026/09/05



**互動 HTML 講義**

手機掃描開啟網頁  
可直接複製 Prompt



**PDF 講義**

手機掃描開啟 PDF  
適合閱讀與列印









## 先從你的經驗開始：AI 找文獻，卡在哪裡？



[slido.com](https://slido.com/join/#6340978) **#6340978**

AI 協助找文獻互動投票 |  
2026/09/05

掃描 QR 或輸入代碼 | 匿名

### ● 即時文字雲結果

#6340978

全螢幕開啟文字雲

Elicit 找得較準，但不夠完整；傳統搜尋找得較全，但雜訊較多

● ● ● onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/cesm.70050

RESEARCH ARTICLE · OPEN ACCESS

Comparison of Elicit AI and Traditional Literature Searching in Evidence Syntheses Using Four Case Studies

Oscar Lau & Su Golder · First published 2025

ABSTRACT — Results

四個證據綜整案例中，研究測試的 Elicit Pro Review mode 平均 sensitivity 為 39.5% ；原始回顧的傳統搜尋平均為 94.5% 。

此數字只描述該研究設定與工具版本，不能概括所有 AI 工具。

研究怎麼比？

4 個既有證據綜整案例：2 篇系統性回顧、1 篇 umbrella review、1 篇 scoping review 。

完整基準＝原回顧已納入＋Elicit 額外找到、經確認應納入的研究。

**為什麼一高一低？**

Elicit 先依相關度取前 500 篇，再自動篩選：輸出較精準，卻可能在第一關就漏掉研究。

**文章怎麼說？**

遺漏的應納入研究有 80.9% 其實已被 Semantic Scholar 收錄，作者認為問題較可能在搜尋／排序能力；PICO 越複雜、模糊，敏感度可能越低。

Lau, O., & Golder, S. (2025). Comparison of Elicit AI and traditional literature searching in evidence syntheses using four case studies. *Cochrane Evidence Synthesis and Methods*, 3(6), e70050. <https://doi.org/10.1002/cesm.70050>

| 指標回答的問題                                                 | Elicit                | 傳統搜尋                  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Sensitivity   找回率</b><br>所有真正應納入的研究中，找回多少？           | <b>39.5%</b><br>找得不完整 | <b>94.5%</b><br>找得較完整 |
| <b>Precision   命中率</b><br>系統判定應納入的結果中，多少真的符合？           | <b>41.8%</b><br>結果較乾淨 | <b>7.55%</b><br>雜訊較多  |
| <b>系統性回顧優先守住 sensitivity</b> ：多篩一些只是增加工作量；漏掉關鍵研究可能改變結論。 |                       |                       |

## 今天，練習四個關鍵任務

01

### 把臨床觀察轉化為具體 PICOS

辨識已知資訊、待確認項目與研究範圍。

02

### 建立關鍵字與可實測的檢索式

由 AI 提出候選詞，再回資料庫核對與測試。

03

### 掌握八種 AI 工具的使用時機

依 5A 流程判斷不同工具適合在哪一步協助。

04

### 運用 AI 協助篩選、人工查核與方法揭露

保留判斷依據與使用紀錄，最終納入與排除仍由研究者決定。

今天不比較哪個工具最好，而是學會什麼時候該用什麼工具。



## AI 可以加速流程，但不能代替研究者做最後決定

### AI 可以協助

- 整理 PICOS 候選與待確認問題
- 擴充關鍵字、MeSH 候選與檢索式初稿
- 搜尋、排序、摘要與關聯文獻探索
- 依標準做題名摘要初篩，留下理由

### 研究者必須負責

- 確認研究問題、納排標準與範圍
- 核對 MeSH、資料庫、檢索式與結果數
- 回到原始文獻查核書目、研究設計與結果
- 作成最終納入／排除決定，並揭露 AI 用法

AI 可以協助發現與整理文獻；證據仍來自原始研究，最終決策仍由研究者負責。

# 先判斷 5A 階段，再決定工具扮演什麼角色

|                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Ask</div> <div>聚焦問題、理解臨床脈絡</div> <div><div>OpenEvidence</div><div>主題發想／指引定向</div></div> | <div>Acquire</div> <div>搜尋、發現與延伸文獻</div> <div><div>Consensus</div><div>Elicit</div><div>Connected Papers</div></div> | <div>Appraise</div> <div>定位原文、整理研究欄位</div> <div><div>SciSpace</div><div>Elicit （輔助整理）</div></div> | <div>Apply</div> <div>依已選來源做整合與應用</div> <div><div>Gemini Notebook</div><div>原 NotebookLM</div></div> | <div>Assess</div> <div>評估成效、偏差與可重現性</div> <div><div>研究者主導</div><div>AI 只協助整理資料</div></div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| 通用 LLM（Claude／ChatGPT／Gemini） | 可橫跨 5A 協助表述、改寫與結構化；Prompt 是所有步驟共用的操作語言 |
|-------------------------------|----------------------------------------|

閱讀方式：這是「本課怎麼用」的定位，不是產品完整功能表；2026 年多數工具已跨越多個 5A 階段。

問清楚 → 找方向 → 正式找全 → 篩選整理 → 閱讀核對

|                                                                                          |                                                                               |                                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <div>① 問清楚</div> <div>Prompt+OpenEvidence</div> <div>把臨床情境變成可回答的 PICOS，先釐清定義與照護脈絡。</div> | <div>② 找方向</div> <div>Consensus</div> <div>快速看研究大方向與候選證據，形成下一步追問；不宣稱完整。</div> | <div>③ 正式找全</div> <div>PubMed／Connector</div> <div>建立、實測並保存可重現檢索式；Connected Papers 補 citation chasing。</div> | <div>④ 篩選整理</div> <div>Elicit／通用 LLM</div> <div>依納排標準初篩、標記待確認並整理固定欄位。</div> | <div>⑤ 閱讀核對</div> <div>SciSpace+人工查核</div> <div>回到全文定位證據；納排判定、效果值與結論都由人核對。</div> |
| <div>共用語言   Prompt</div> <div>每一步都說清楚輸入、任務、限制、輸出與不確定性處理。</div>                           |                                                                               |                                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |
| <div>AI 探勘</div> <div>找方向</div> <div>形成候選證據與下一步追問，不等於完整搜尋。</div>                         |                                                                               | <div>正式證據綜整</div> <div>找全、可核對</div> <div>以資料庫、原文與可重現紀錄為主幹。</div>                                             |                                                                             |                                                                                  |



# OpenEvidence | 醫療版 AI 搜尋引擎+evidence synthesis

ASK · 醫療版的 AI 搜尋引擎+evidence synthesis

OpenEvidence

➤ 開啟 OpenEvidence

本課焦點

把偏寬的臨床問題先問清楚，快速掌握臨床脈絡與 guideline／原始證據入口。

課堂快速示範

貼同一個 ICU 家屬參與問題 → 看引用式回答；示範如何追到原始來源，而不是把答案直接當 evidence。

官方功能地圖 | 不只本課這一項

Ask | 引用式臨床問答

Deep Consult | 複雜問題深度報告

Collections | 保存與整理問答

Dotflows | 預設脈絡／結構化流程

Visits | 語音轉錄與臨床筆記（非本課）

1. 註冊(sign up)

2. 上傳證明文件

3. 醫療人員可免費無限制使用。

OpenEvidence

Please register to access OpenEvidence.

Email address\*

Continue

Already have an account? [Log in](#)

or

Continue with Google

Continue with Microsoft Account

Continue with Apple

OpenEvidence

Complete your registration

Name \*

Chang

Occupation \*

Physician Assistant

Verify Your Credentials

OpenEvidence is free for verified health care professionals (HCPs). If you are eligible for access, please provide your official HCP identification number.

Upload proof of occupational status - For example:

- A picture of an ID badge bearing name and professional status.
- A copy of board certification documents or verification printout from a recognized certifying body.

Allowed file formats: PDF, JPG, JPEG, GIF, or PNG. Maximum allowed file size is 20 MB.

上傳證明文件

Browse

人工查核

確認引用的組織、年份、族群與原文；OpenEvidence 能協助定向，但不能取代可重現的資料庫系統性搜尋。

官方功能核對（2026-08-30）：[OpenEvidence User Guide](#)。

# Consensus | 研究搜尋、深度綜整與 Citation Graph

ACQUIRE · 本課用於快速掃描

## Consensus

➤ 開啟 Consensus

**本課焦點**

用自然語言快速看「研究大致怎麼說」，取得候選 papers、引用與研究方向。

**課堂快速示範**

貼共同問題 → 看 Research Agent／Paper results；若 Consensus Meter 出現，順便解讀「研究立場分布」而非把它當結論。

**官方功能地圖 | 不只本課這一項**

Research Agent | 多步搜尋／篩選

Deep Review | 長篇文獻回顧

Consensus Meter | 研究立場分布

Citation Graph | 種子文獻追蹤

Full-text／Library | PDF、Zotero、匯出

**Does family involvement reduce the incidence of delirium in critically ill patients?**

66 Pro · 2 steps · 20 sources >

**Yes, family involvement meaningfully reduces ICU delirium in many critically ill adults.**

**Does family involvement reduce delirium incidence in critically ill patients?** N = 15

9

4

1

1

|          |     |     |
|----------|-----|-----|
| Yes      | 68% | ⌵ ⌶ |
| Possibly | 27% |     |
| Mixed    | 7%  | ⌵   |
| No       | 7%  | ⌶   |

All details ⌵

**人工查核**

生成摘要、Meter 與 Graph 都是研究探索入口；正式 EBP 檢索仍要回資料庫，並以 DOI／PMID／全文核對。

官方功能核對（2026-08-30）：[Consensus Help Center — Explore features](#)。



# Elicit | 搜尋、篩選、資料萃取到證據綜整

ACQUIRE / APPRAISE ·  
本課用 Find Papers

Elicit

開啟 Elicit

本課焦點

用研究問題做語意搜尋，將候選研究排成可比較欄位；適合快速確認核心文獻與新增候選。

課堂快速示範

貼英文 research question → 看核心文章是否出現、排名與欄位；只跑 Find Papers，不在 Demo 展開完整 Systematic Review。

官方功能地圖 | 不只本課這一項

Find Papers | 語意／關鍵詞搜尋

Systematic Review | 題摘＋全文篩選

Extract Data | 文字／表格／圖表

Reports | 跨文獻綜整＋句級引用

Library／Alerts／RIS-BIB、CSV-Excel 匯出



人工查核

欄位空白不等於不符合；AI 的 screening recommendation 與 extraction 都要回支持句、摘要或全文人工確認。

官方功能核對（2026-08-30）：[Elicit — Systematic Literature Reviews](#)。

# Connected Papers | 相似性圖譜、Prior 與 Derivative works

ACQUIRE · 本課用種子文獻延伸

## Connected Papers

↗ 開啟 Connected Papers

### 本課焦點

從已知可靠文獻出發，視覺化探索相似研究與重要前驅／後續作品。

### 課堂快速示範

一鍵貼 Rosa 2019 DOI → Build graph → 各看 1 篇 Similar／Prior／Derivative work。

### 官方功能地圖 | 不只本課這一項

Similarity graph | 相似研究視覺圖

Prior Works | 重要前驅研究

Derivative Works | 後續／綜述研究

Multi-origin graphs | 多種子圖

Saved papers / Graph history

應用情境

- 擴展文獻閱讀
- 追蹤研究趨勢
- 探索跨領域閱讀
- 初學者入門

具體做法

- 找出主題相關核心與延伸文獻
- 使用「Derivative works」查看最新發展
- 圖譜可揭示不同研究方向的跨性連結
- 透過圖譜快速追蹤研究主題脈絡

CONNECTED PAPERS

Search for a paper...

The effectiveness of family participation interventions for the prevention of deliri...

**Origin paper**  
The effectiveness of family participation interventions for the prevention of delirium in intensive care units: A systematic review.  
M. Vitorino, Adriana Henriques,... 2025

**Family involvement in preventing delirium in critically ill patients: A systematic review and meta-analysis**  
Jiaqi Li, Yingying Fan, Ruoyu Luo,... 2024

**The development of a family led novel intervention for delirium prevention and management in the adult intensive care unit: A co-design qualitative study**  
Graham H. Johnson, A. Traverso 2024

圖形越大代表被引用次數越多  
顏色越深代表越近代  
相似的文章會有比較強的連線

The effectiveness of family participation interventions for the prevention of delirium in intensive care units: A systematic review.  
M. Vitorino + 2 authors, Helga Rafael Henriques  
2025, Intensive & Critical Care  
11 Citations  
Open in: [Icons]  
11;11: Identifying the family participation interventions that can prevent delirium allows the development of measures to minimize its occurrence in ICU, and

### 人工查核

圖上的距離是相似性，不是單純 citation tree；官方以 co-citation＋bibliographic coupling 建圖，適合追蹤，不等於完整系統性檢索。

官方功能核對（2026-08-30）：[Connected Papers — About / Features](#)。



# SciSpace | 文獻搜尋、Deep Review、PDF 閱讀與資料萃取

APPRAISE · 本課用 Chat with PDF

## SciSpace

➤ 開啟 SciSpace

**本課焦點**

在指定全文中快速定位方法、結果與支持段落，減少人工翻 PDF 的時間。

**課堂快速示範**

事先開好指定 PDF → 問 1 個欄位 → 要求頁碼／段落／支持句；未報告就寫「未報告」。

**官方功能地圖 | 不只本課這一項**

Literature Review | 搜尋／filters／custom columns

Deep Review | 深度文獻分析

Chat with PDF | 全文問答

Extract Data | 結構化欄位萃取

EndNote export／Library

**I WANT TO**

Review Literature

Write a Draft

Generate Diagram

Search Papers

Extract Data

Review my Writing

Write a Report

Analyse Data

Show More

**USE**

Deep Review

Zotero Library

Mendeley Library

Pubmed

Google Scholar

ArXIV

Python Library

Grantx.gov

Show More

**MAKE A**

Word document

PPT presentation

LaTeX Manuscript

LaTeX Poster

Data Visualisation

PDF Report

Website

Infographic

Show More

**人工查核**

定位答案不等於品質評讀；效果值、時間點、分母與限制仍要回原文確認，不能用生成表格取代正式 data extraction。

# Gemini Notebook（原 NotebookLM） | 來源限定研究與多模態產出

APPLY · 本課用跨文件比較

## Gemini Notebook

➤ 開啟 Gemini Notebook

### 本課焦點

把已選 PDF／文件放進同一 notebook，只依來源做問答、比較與整理，並用 inline citations 回查。

### 課堂快速示範

事先放好已選文獻 → 貼比較欄位 → 建來源限定表格；示範點回 citation，而不是再做一輪網路搜尋。

### 官方功能地圖 | 不只本課這一項

- Source-grounded Chat | 來源限定 + inline citations
- Deep Research／Data Tables | 研究與資料整理
- Audio／Video Overviews | 聲音／影像摘要
- Reports／Mind Maps／Flashcards／Quizzes
- Infographics／Slide Decks；新版亦逐步加入 code 分析



### 人工查核

來源限定不等於零錯誤：先確認上傳來源本身是否適當，再逐格點回 citation。2026-07-16 Google 正式將 NotebookLM 更名為 Gemini Notebook。



# 網站、Connector 與 MCP：三者不是同一層

| 你在用什麼                    | 最適合做什麼                         | 方法學上的界線                        |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 官方網站／資料庫介面               | 完整搜尋欄位、filters、歷史紀錄、匯出與帳號功能    | 正式檢索與保存紀錄的主場；以 PubMed 官網實測結果為準 |
| ChatGPT／Claude Connector | 在對話裡呼叫 PubMed 或其他服務，快速帶回候選與識別碼 | 可能截斷、轉譯 query 或缺少完整介面；正式策略仍回官網 |
| MCP                      | 讓 AI 以標準協定連接外部工具、資料與動作         | 它是「連接方式」，不是資料庫本身，也不保證搜尋完整或結果正確 |

**本課 Demo：Connector 幫你把檢索跑出去；PubMed 官網負責實測、調整與保存。**

記錄時不要只寫「用了 AI」：要寫清楚平台、Connector／MCP、日期、Prompt、實際 query、結果數與人工核對。

# 一個好的 Prompt，要交代五件事

|                           |                                 |                               |                            |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>背景</b><br>角色、臨床情境、已有資料 | <b>任務</b><br>要 AI 完成哪一步，不包辦整個回顧 | <b>限制</b><br>來源、範圍、禁止猜測與不可做之事 | <b>輸出</b><br>表格欄位、格式、理由與引用 | <b>不確定性處理</b><br>資料不足寫待確認，不自行補完 |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|

好的 Prompt 不是寫得長，而是讓每一步都能被查核。課堂先看框架；完整五份 Prompt 收在附錄，可直接複製。

我的 AI 小 Tips

不確定怎麼下指令？先讓 AI 反問你

複雜任務不必一開始就把 Prompt 寫到完美；可以先請 AI 判斷資訊是否足夠，不夠就先追問、再開始做。

「若資訊不夠清楚，先用選項式問題向我確認，必要時繼續追問；不要自行假設，確認足夠後再開始。」

複製這句



# Prompt 送出前 30 秒檢查

|                                                   |                                                       |                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>任務夠小嗎？</b><br>一次只交付一個可查核步驟，不叫 AI 「完成一篇系統性回顧」。  | <b>來源說清楚嗎？</b><br>指定資料庫、連接器或上傳文件；輸出要能回 DOI／PMID／原文位置。 | <b>未知怎麼處理？</b><br>未報告／無法判斷／待確認要分開，不允許補寫。          |
| <b>輸出是否可比較</b><br>欄位名稱固定、判定選項固定、理由要引用原文。          |                                                       | <b>人在哪裡接手</b><br>事先寫出 MeSH、書目、摘要、全文、效果值與納排決策的查核點。 |
| 能複製 Prompt 不等於能複製結果；要同時保存工具、版本／方案、日期、資料來源與人工修訂紀錄。 |                                                       |                                                   |

# 共同案例：家屬參與／彈性探視能否降低 ICU 譫妄？

臨床觀察

成年 ICU 病人常因重症狀態、睡眠中斷與環境改變發生譫妄。團隊想知道家屬參與照護或較彈性的探視方式，是否能降低住院期間譫妄。

今天的研究方向

今天從這一題一路做到最後。  
先把臨床問題變成 PICOS，再建立可實測的 PubMed 檢索式，後續 Demo 與分組實作都沿用同一案例。

01  
**聚焦 PICOS**  
區分已知、假設與待確認

02  
**確認關鍵字**  
MeSH 候選＋自由詞＋同義詞

03  
**進 PubMed 實測**  
看結果數、已知文獻與漏失

04  
**快速掌握與延伸**  
Consensus／Elicit／Connected Papers

05  
**AI 初篩＋人工查核**  
5 筆判斷，回原始來源人工查 2 筆

06  
**全文閱讀與彙整**  
單篇定位，再跨文獻比較



# 從臨床觀察到 PICOS：先讓 AI 提候選，不讓它替你定案

給 AI 的核心任務

「依目前資訊提出 PICOS 候選；每一欄標示已知／推論／待確認，並列出最影響研究範圍的三個追問。」

討論追問

家屬「參與照護」還是「彈性探視」？  
Comparator 是否要限定標準／限制探視？  
研究設計先限 RCT，還是搜尋後再篩？

| P         | I           | C            | O                        | S                    |
|-----------|-------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| 成年 ICU 病人 | 家屬參與照護／彈性探視 | 常規照護、標準或限制探視 | 譫妄發生率；次要可看持續時間、嚴重度或無譫妄天數 | 優先 RCT；主檢索式先不加研究設計限制 |

**C 不一定放入主檢索式：**比較組在題名與摘要中可能未被清楚描述；加入後可能漏掉相關研究，應依問題需要與結果逐步測試。  
**O 不一定放入主檢索式：**結果的用詞與索引方式常較多元；過早加入可能使檢索過窄，可先搜尋再於篩選階段判斷。

**Prompt：**把臨床觀察整理成 PICOS 候選，標示已知／合理候選／待確認。

完整 Prompt

複製 Prompt

# MeSH 不是猜答案：先把 Prompt 下準，再到官方資料庫核對

Prompt 要約束 AI

一個概念一列，MeSH 與自由詞分開。  
所有 MeSH 都標示「候選／待核對」；不要捏造 Scope Note、Entry Terms 或結果數。

MeSH Browser 核對四項

① 正式 Heading   ② Scope Note 是否符合  
③ Entry Terms 可補哪些自由詞   ④ 最後採用、修正或不用。

| AI 候選   | 官方 HEADING | 語意是否相符      | 最後決定     |
|---------|------------|-------------|----------|
| 選一個核心概念 | 貼入正式名稱     | 符合／部分符合／不符合 | 採用／修正／不用 |

「有這個 MeSH」不等於「適合這個問題」；先看 Scope Note，再決定是否放進檢索式。

Prompt：依 PICOS 建立 MeSH 候選、自由詞與逐步測試順序。

完整 Prompt

複製 Prompt



# 建立檢索式

```
("Intensive Care Units"[Mesh] OR "intensive care"[tiab] OR ICU[tiab] OR "critical care"[tiab])  
  
AND  
  
("Family"[Mesh] OR "family participation"[tiab] OR "family involvement"[tiab] OR "family engagement"[tiab] OR "family-centered care"[tiab] OR "flexible  
visitation"[tiab] OR "family visitation"[tiab])  
  
AND  
  
("Delirium"[Mesh] OR delirium[tiab] OR "ICU delirium"[tiab])
```

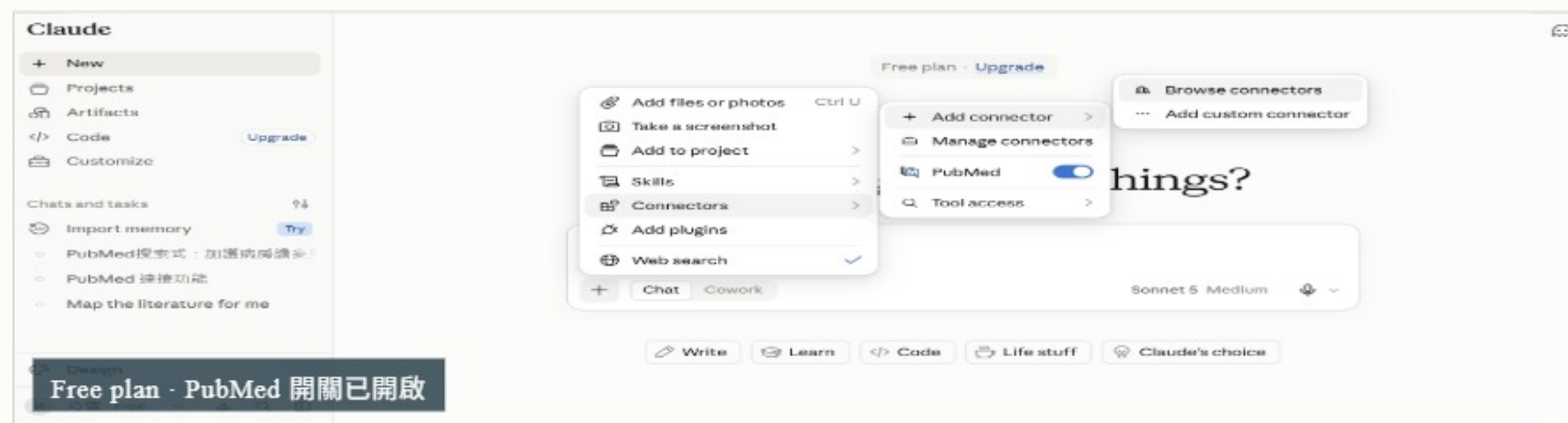
|                                                                  |                                            |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>指定資料庫</b><br>先告訴 LLM 本堂示範為 PubMed；換資料庫時<br>需重寫主題詞、欄位代碼、截詞與語法。 | <b>語法核對</b><br>欄位標籤、引號、括號、AND／OR 是否正<br>確。 | <b>結果核對</b><br>記錄執行日期、結果數；確認已知種子文獻是<br>否出現。 | <b>漏失診斷</b><br>找不到已知文獻時，逐塊移除，定位過窄概<br>念。 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|

**Prompt：**指定目標資料庫；本堂以 PubMed 示範建立與逐塊測試檢索式。

完整 Prompt

複製 Prompt

## 把檢索真的跑出去：開啟 Claude 的 PubMed Connector



畫面右上為 Free plan、左下帳號同樣顯示 Free，PubMed 連接器仍可正常開啟使用。點圖可放大。

- 1 點輸入框左下角的 +  
不是右上角，是打字框旁邊那個加號
- 2 選 **Connectors**  
這是所有外掛工具的總開關
- 3 **Add connector → Browse connectors**  
進入官方連接器目錄
- 4 搜尋 **PubMed** 並加入  
官方內建，免帳號密碼、免 API key
- 5 確認開關是**藍色**  
最常見卡關點：加了卻沒開
- 6 回對話框直接下指令  
不必說「請用 PubMed」，Claude 會自動判斷呼叫

怎麼確認它真的連到 PubMed？回答過程中會出現一個工具呼叫的折疊區塊，點開可看到實際送出的 query 與回傳的 PMID。沒有這個區塊 = 沒有連到資料庫，那串回答是模型自己生成的。



# 把同一個 PICOS 交給 Connector：保留可重現策略與真實 PMID

```
依照我的 PICO 建立 PubMed search string，實際執行搜尋，告訴我總共找到幾篇。

P：成年 ICU 病人

I：家屬參與照護或彈性探視

O：譫妄發生率

先不要加入研究設計限制。列出前 10 筆的 PMID、Title、Year，並保留完整可重現的 PubMed search strategy。

請用 MeSH + free-text terms 搜尋；若 MeSH 尚未核對，請明確標示「待官方核對」。
```

MCP (Model Context Protocol) 是 2024 年底提出的開放標準，等於「AI 的 USB-C 規格」——讓不同 AI 用同一套接法連到外部資料庫與工具。PubMed connector 就是跑在這個標準上。

|                                                     |                                                                                                    |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <p>CLAUDE</p> <p>免費方案即可使用，官方目錄內建 PubMed，開關打開就好。</p> | <p>CHATGPT</p> <p>自訂 MCP apps／Developer mode 目前主要提供 Business、Enterprise、Edu 網頁版使用，且受工作區管理權限控制。</p> | <p>GEMINI</p> <p>MCP 支援主要見於 Gemini CLI／Gemini Enterprise；目前沒有官方 PubMed 連接器。</p> |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|



# Connector 跑完還不夠：回 PubMed 官網用同一條策略實測

```
("Intensive Care Units"[MeSH Terms] OR "intensive care unit"[tiab] OR ICU[tiab])

AND

("Family"[MeSH Terms] OR "family participation"[tiab] OR "family involvement"[tiab] OR "family engagement"[tiab] OR "family-centered care"[tiab] OR "flexible visitation"[tiab] OR "family visitation"[tiab])

AND

("Delirium"[MeSH Terms] OR delirium[tiab])
```

年限不用寫進檢索式。到 PubMed 左側 **Publication date** 直接勾 1／5／10 years，或用 **Custom range** 自訂 2021–2026。改年限不必重打整條檢索式，也比較不會打錯。

An official website of the United States government [Here's how you know](#)

NIH

National Library of Medicine

National Center for Biotechnology Information

Log in

PublMed

("Intensive Care Units"[MeSH Terms] OR "intensive care unit"[tiab] OR ICU[tiab])

Advanced Create alert Create RSS

User Guide

Save Email Send to

Sort by: Best match

Display options

MY CUSTOM FILTERS

Edit custom filters

RESULTS BY YEAR

2022

2026

PUBLICATION DATE

1 year

5 years

10 years

8 results

Page 1 of 1

1

AB

CD

DE

and

AB

CD

EF

care bundles: A systematic review of the implementation process in intensive care units.

Moraes FDS, Marengo LL, Moura MDG, Bergamaschi CC, de Sá Del Fiol F, Lopes LC, Silva MT, Barberato-Filho S.

Medicine (Baltimore). 2022 Jun 24;101(25):e29499. doi: 10.1097/MD.00000000000029499. PMID: 35758388

Free PMC article.

BACKGROUND: The ABCDE (Awakening and Breathing Coordination of daily sedation and ventilator removal trials, **Delirium** monitoring and management, and Early mobility and exercise) and ABCDEF (Assessment, prevent and manage pain, Both spontaneous awakening and spontane ...

2

Family-centered interventions and patient outcomes in the adult intensive care unit: A systematic review of randomized controlled trials.

Duong J, Wang G, Lean G, Slobod D, Goldfarb M.

J Crit Care. 2024 Oct;83:154829. doi: 10.1016/j.jcrc.2024.154829. Epub 2024 May 17.

現場實測：記錄 PubMed 官網結果數

資料來源：PubMed (NLM／NCBI)。課堂現場重新執行並記錄日期與結果數。

- P 成年 ICU 病人  
(MeSH：Intensive Care Units)
- I 家屬參與照護／彈性探視  
(MeSH：Family；其他詞回官方核對)
- O 譫妄發生率 (MeSH：Delirium)
- 限制 研究設計先不放進主檢索式；需要時再用 PubMed filter 測試  
年限用官網左側 filter 勾選，不寫進檢索式

Claude Connector：\_\_\_\_\_

PubMed 官網：\_\_\_\_\_

現場記錄結果數；若不同，點開 Connector 工具區塊比較實際送出的 query。



## 知道 MCP 的邊界：它加速檢索，但不取代資料庫介面

### ① 檢索式有複雜度上限

查詢過長、同義詞太多或布林運算子太複雜時，連接器可能拒絕、簡化或重新解析。**正式策略仍要回 PubMed 官網逐塊測試。**

### ② 不等於資料庫的完整介面

沒有左側 filters、沒有 Best match 排序、不能存進 My NCBI，**也無法匯出 RIS／EndNote 書目檔。**

### ③ 你的字串會被重新轉譯

連接器會把 query 解析後才送出，未必與你貼進官網的完全一致。**點開工具區塊可以看到實際送出的 query。**

### ④ 筆數會截斷、結果非完全穩定

單次回傳筆數有上限，重跑不保證每次完全一致。**正式檢索一律以官網結果為準，保存完整查詢式、日期、結果數與匯出檔。**

AI 端只做前期探勘；正式檢索一定回資料庫官網重跑，保存查詢式、日期、結果數與匯出檔，截圖僅作輔助。

# 同一題，不同 AI 怎麼找？先備好輸入，再快速巡一圈

### 自然語言問句

OpenEvidence、Consensus、Elicit：貼清楚的臨床問題即可。

OpenEvidence ↗

Consensus ↗

Elicit ↗

### 限定來源提問

SciSpace、Gemini Notebook：先上傳 PDF／選來源，再貼「只依來源回答」的問題。

SciSpace ↗

Gemini Notebook ↗

### 論文識別碼

Connected Papers：貼已核對 DOI、題名或網址建圖。

複製 Rosa DOI

複製 Rosa 題名

Connected Papers ↗

選擇工具

OpenEvidence

載入共同案例

↗ 開啟所選工具

清除重填

輸出語言

中英對照

臨床問題（必填）

英文問句（Elicit 建議）

種子文獻 DOI／題名

例如：10.1001/jama.2019.8766

工具輸入

產生

複製



# 剛剛幾種「找文獻」方式，其實回答的是不同問題

|                                                                                                                                              |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>PubMed／Connector</div><div>可重現檢索</div><div>它回答：依明確策略找出哪些紀錄？</div><div>本課定位：正式 Acquire 主幹；Connector 只加速執行</div></div>               | <div><div>Elicit</div><div>語意相關性</div><div>它回答：哪些研究和我的問題語意最接近？</div><div>本課定位：找核心文章、補充候選、表格化</div></div>     |
| <div><div>Connected Papers</div><div>文獻關係</div><div>它回答：從這篇可靠 seed 往前、往後、往相似研究怎麼走？</div><div>本課定位：citation chasing／other methods</div></div> | <div><div>Consensus</div><div>快速理解</div><div>它回答：這個問題的研究大方向與候選證據是什麼？</div><div>本課定位：快速掃描、形成下一步追問</div></div> |
| <div>整合句：不是誰取代誰，而是「可重現資料庫檢索」＋「AI 探勘／延伸」一起用；所有候選文獻最後都回 DOI／PMID／原文核對。</div>                                                                   |                                                                                                              |

# 資料庫匯出後：AI 協助題名摘要初篩

|                                                               |                                                            |                                                                       |                                           |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <div>輸入</div> <div>已定案的納排標準＋從 PubMed 匯出的題名、摘要、PMID／DOI。</div> |                                                            | <div>逐筆輸出</div> <div>P／I／C／O／S：符合／不符合／無法判斷；總判定：納入／排除／待確認；附原文依據。</div> |                                           |
| <div>安全規則：只有在某一項明確不符合時才排除；摘要沒寫，就標「無法判斷」，不要自行補完。</div>         |                                                            |                                                                       |                                           |
| <div>✓</div> <div>納入</div> <div>摘要可支持主要條件；仍待全文確認。</div>       | <div>？</div> <div>待確認</div> <div>資料不足或條件模糊；不得因沒寫就排除。</div> | <div>×</div> <div>排除</div> <div>至少一項條件明確不符，寫出單一主要理由。</div>            |                                           |
| <div>Prompt：只依題名摘要逐筆初篩；資料不足一律待確認。</div>                       |                                                            |                                                                       | <div>完整 Prompt</div> <div>複製 Prompt</div> |



# AI 初篩後，人要查哪三層？

|                                                                 |                                                                |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <div>1 書目身分</div> <div>題名、作者、年份、期刊、PMID／DOI 是否一致；是否為重複紀錄。</div> | <div>2 納排依據</div> <div>AI 的理由是否真的出現在題名／摘要；「沒提到」不等於「不符合」。</div> | <div>3 研究設計與全文</div> <div>protocol、review、RCT、觀察性研究要分清；必要時回全文。</div> |
| <div>工具沒有檢索到</div> <div>不在候選集中，後續人工看不到；需靠資料庫與其他來源補強。</div>      | <div>檢索到但錯誤排除</div> <div>若保留完整紀錄與理由，仍可人工抽查、衝突解決或重新篩選。</div>    | <div>引用／摘要錯配</div> <div>看似有來源但書目不一致；以 DOI／PMID 回原始頁確認。</div>         |

# 全文閱讀與資料彙整：AI 先定位，人再核對

|                                                         |                                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 單篇 PDF   SciSpace<br>指定欄位與問題，要求每一點附頁碼／段落及支持句；未提及寫「未報告」。 | 多篇已選來源   Gemini Notebook<br>只依上傳來源建立比較表；每格附來源，不加入外部知識。 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

| 研究設計    | 樣本   | PICOS | 主要結果     | 限制   | 原文位置     |
|---------|------|-------|----------|------|----------|
| RCT／待確認 | n、場域 | 介入與比較 | 效果值／CI／p | 作者陳述 | 頁碼／表格／段落 |

摘要不是全文；AI 的結構化表格不是資料萃取完成。每個效果值、單位、時間點與分母都要回原文。

Prompt：只依提供的全文定位欄位，每格附頁碼、表格或段落。

完整 Prompt

複製 Prompt



休息

## 休息 10 分鐘：回座就直接開始實作

10:00

開始 10 分鐘

重設

01

打開共用工作表

找到自己那一組的分頁，先把組員姓名填上。

02

準備共同工具組

開啟 LLM、MeSH Browser 與 PubMed；延伸工具  
依各組任務卡再開，不需要每組全部登入。

03

讀共同案例與核心文章

四組使用同一問題與納排標準；延伸到 Connected  
Papers 的組別再使用 Rosa et al. 2019 種子文獻。

# 開始前 90 秒：交付物、五條安全規則、卡住怎麼辦

[四組共編 Google 試算表 ↗](#)  
每組僅 1 位紀錄員輸入 | [離線 Excel 備援](#)

- 最低交付物
- 完整 Prompt + AI 檢索式
  - 核對 1 個 MeSH
  - PubMed 結果數
  - AI 初篩 5 筆 + 人工抽查 2 筆
  - 完成指定延伸工具 + 1 個反思

## # 五條安全規則

- 1 摘要沒有寫＝無法判斷，不是排除。
- 2 AI 有引用，仍要核對題名、作者、年份與 PMID／DOI。
- 3 只有某項納入條件**明確**不符合才寫「排除」，並留下單一主要理由。
- 4 不輸入病人可識別資訊；不把摘要當全文；不把排序當最終納排。
- 5 分享時不報告「工具很厲害」，而是說 AI 改變哪一步、哪裡仍由人負責。

### 工具登入不了

換組內另一台，或直接用工作表的備援截圖流程，不要停在等待。

### 結果 0 筆或太多

逐塊移除概念再測；把每次的結果數都記下來，這就是交付物。

### 時間不夠

優先完成共同核心：1 個 MeSH、PubMed 實測、初篩 5 筆 + 人工查 2 筆；延伸工具做到哪裡就記錄到哪裡。



# 四組都跑完整核心流程，再各自比較一個延伸工具

共同問題

成年 ICU 病人中，家屬參與／彈性探視能否降低  
譫妄？  
四組使用相同 PICOS、納排標準與種子文獻，才  
能比較流程差異。

每組完整核心流程

PICOS → Prompt → PubMed Connector → PubMed  
官網 → 初篩 → 全文萃取  
初篩 5 筆、人工查 2 筆；全文萃取 2–3 欄並附支持  
句。

40 分鐘節奏

5 分確認問題 | 8 分檢索式與 MeSH | 10 分  
Connector＋官網 | 8 分初篩 | 6 分全文萃取 | 3 分  
紀錄。

現場共編：[Google 試算表 \(A–D 組分頁\)](#) ↗ | [離線 Excel 備援](#)。每組只由 1 位紀錄員輸入，其他人負責操作、查來源與核對。

完成主幹後的比較焦點：

**A組 | OpenEvidence**  
臨床問題定向＋來源核對

**B組 | Consensus**  
快速方向＋來源核對

**C組 | Connected Papers**  
種子文獻＋citation chasing

**D組 | Gemini Notebook**  
限定來源跨文獻比較

**任務小卡**  
[開啟四組流程任務小卡](#) ↗

# 40 分鐘實作 | 四組都走完整主幹，最後比較不同延伸入口

**流程沿用前頁：**四組依同一節奏走完核心流程；若某一步延遲，延伸比較可縮成 3 分鐘，只保留主幹與人工核對。

40:00

開始

暫停

重設



## 各組分享 3 分鐘

01

AI 幫了什麼？

說一個真正變快的步驟：PICOS、MeSH、檢索式、初篩或文獻延伸。

02

人工查核發現什麼？

分享 1 筆 AI 判斷與原始來源一致／不一致的例子。

03

延伸工具值不值得留？

你們這組工具帶來什麼新線索？哪一步仍一定要人決定？

04

一句 Take-home

如果下次自己找文獻，你會保留哪個 AI 步驟？

# 03:00

開始 3 分鐘

下一組重設

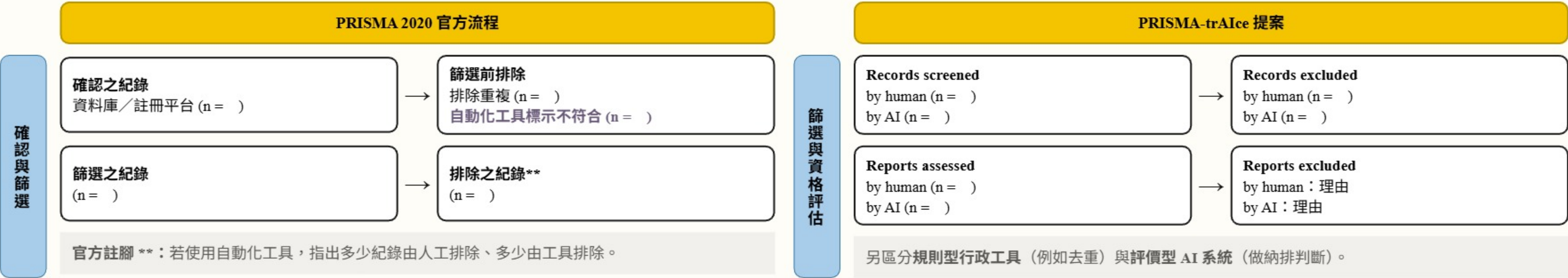
AI 找到與篩選的文獻，在 PRISMA 放哪裡？



依 PRISMA 2020 flow diagram 與 PRISMA 2020 Explanation & Elaboration：分類器若在人工篩選前直接剔除，才記入「被自動化工具標示為不符合」；排序、提示或人工複核則記在篩選流程。



PRISMA 2020 已包含自動化；PRISMA-trAIce 再把 AI 拆得更細



真正的差異：PRISMA 2020 已要求報告自動化；PRISMA-trAIce 將人與 AI 的處理量、決定與理由變成獨立欄位，角色更容易被看見。

PRISMA-trAIce 是經同儕審查發表的基礎提案，但尚未經正式 Delphi 或廣泛共識程序，也不是 PRISMA 官方擴充指引。投稿前仍以目標期刊規定為準。

來源：PRISMA 2020 官方流程圖；Holst et al. (2025), *JMIR AI*, 4, e80247。

# 方法學寫清楚：工具、版本、日期、用途與人工複核

01-03

工具／版本／使用日期  
方案、連接器與日期都可能影響輸出。

04

實際用途與提示詞  
產生檢索式、找文獻、篩選、萃取要分開寫。

05

人工複核方式  
幾人、複核多少、是否獨立、歧異如何處理。

本研究於〔實際階段〕使用〔工具名稱／版本或方案〕 使用日期：〔YYYY-MM-DD〕，用途為〔具體任務〕；提示詞見〔附錄／補充資料〕。  
工具輸出由〔實際人數與複核方式〕查核；歧異以〔實際處理方式〕解決。最終納入與排除決定由研究者作成。



# 任務型 AI Agent：把多個步驟串成可監督的半自動流程



學術上較精確的名稱是「任務型 AI Agent」或「人機協作的半自動文獻代理流程」；它不是能自主完成系統性回顧的通用代理。

# 我只給了一個簡單指令，AI 就開始幫我搭工具

設定 ChatGPT API 篩選 Google Sheet ...

今天 下午9:33

要如何用API讓CHATGPT幫我到GOOGLE SHEET進行標題摘要篩選?

處理了 1 分鐘 23 秒 >

可以。最簡單的架構是：

Google Sheet → Apps Script 讀取標題/摘要 → OpenAI Responses API 判讀 → 結果寫回 Sheet

技術上呼叫的是 OpenAI API 模型，不是直接操控 ChatGPT 網頁版。Responses API 可以輸出固定格式的 JSON，很適合文獻篩選；例如限制結果只能是「納入／排除／不確定」。🔗 [OpenAI Responses API](#)

1. 準備 Google Sheet

建立工作表 Screening：

| A  | B  | C  | D    | E    | F   | G    |
|----|----|----|------|------|-----|------|
| ID | 標題 | 摘要 | AI判定 | 判定理由 | 信心度 | 篩選時間 |

ONE REQUEST → WORKING PROTOTYPE

「要如何用 API，讓 ChatGPT 幫我到 Google Sheet 進行標題摘要篩選？」

- 需求 把想完成的工作，用一句話說清楚。
- 協作 AI 追問欄位、規則與輸出，再產生 Apps Script。
- 驗證 由專業者測試判定、修正規則，保留最後決定。

關鍵不是「一句話就完成」：一句話先啟動；真正可用，還要把納排條件、保守篩選規則、API 安全與人工複核說清楚。



# AI 標題摘要篩選：貼上 PMID，判定回到 Google Sheet

AI 標題摘要篩選工具

Apps Script + OpenAI API

篩選資料

納排條件

使用說明

Apps Script

| PMID     | 標題／摘要       | AI 判定 | AI 理由        | 信心度 | 人工判定 |
|----------|-------------|-------|--------------|-----|------|
| 28254205 | PubMed 自動帶入 | 納入    | 族群、介入與結果可能符合 | 高   | 待複核  |
| 31310297 | PubMed 自動帶入 | 不確定   | 摘要未交代研究設計    | 中   | 查全文  |
| 40812167 | PubMed 自動帶入 | 排除    | 明確為兒童族群      | 高   | 待複核  |

- 01

**先定義條件**  
修改研究問題、PICO、研究設計與排除條件。
- 02

**貼上 PMID**  
A 欄輸入文獻識別碼，PubMed 標題與摘要自動帶入。
- 03

**啟動 AI 初篩**  
輸出納入／排除／不確定、理由與信心度。
- 04

**人工複核**  
所有排除與不確定結果都要回摘要或全文確認。

公開版已移除個人工作表連結

示範保留：本工具會使用講師的 OpenAI API；公開檔不提供操作入口，學員不會連到講師帳戶。

參考資料 | 線上課程 ↗

**How I do EBM research (with AI's help!)**  
葉俊廷醫師 | 95 分鐘 | 初級者 | 購買後 365 天內可觀看  
ChatGPT、EBM 架構、SR／NMA 步驟與工具

把剛才的課程流程，直接寫進軟體

SR Evidence Workspace v4.0

SR Evidence Workspace

未命名研究 20260828 1823

搜尋式已複製

關閉專案

新增專案

研究流程

1 PICO(S) 題目  
定義研究問題

2 關鍵字策略  
擴充關鍵字

3 資料庫搜尋  
撰寫或複製搜尋式

4 匯入與去重  
合併到庫結果

5 文獻初篩  
AI 建議與人工覆核

6 匯出結果  
Excel RIS

儲存復原貼

C:\Users\s8635\Documents\SR Evidence Workspace\Projects\未命名研究\_20260828\_1823.srproj

關鍵字策略

主題詞只是候選，請在正式詞庫確認後再執行最終搜尋

搜尋敏感度 高敏感度 ( P + I )

新增關鍵字

重新產生

確認選詞並產生檢索式

| 使用 ( 單擊 )                           | 概念                    | 類型             | 關鍵字 / 主題詞               |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | MeSH           | Confusion               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | MeSH           | Delirium                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | MeSH           | Incidence               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | Emtree         | acute confusion         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | Emtree         | acute confusional state |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | Emtree         | delirium                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | Emtree         | incidence               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | CINAHL Heading | Acute Confusion         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | CINAHL Heading | Confusion               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | CINAHL Heading | Delirium                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | 自由詞            | acute confusion         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | 自由詞            | acute confusional state |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | 自由詞            | CAM-ICU                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | 自由詞            | confusion               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | 自由詞            | delirium                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | 自由詞            | ICDSC                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | 自由詞            | ICU delirium            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | 自由詞            | incidence               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | 自由詞            | occurrence              |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | 截字詞            | confus*                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | 截字詞            | delir*                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | 截字詞            | inciden*                |

專案狀態

API 與連線

API Key 已安全保存

安全保存

測試連線

搜尋來源

PubMed 直接搜尋

Embase 產生搜尋式

CINAHL 產生搜尋式

Cochrane Library 產生搜尋式

GIN Guidelines 產生搜尋式

NICE Guidance 產生搜尋式

WHO Guidelines 產生搜尋式

TRIP Database 產生搜尋式

完成 6 / 6

- 01

開啟既有專案

沿用共同案例，不重新輸入
- 02

查看候選關鍵字

AI 建議，人負責核對與取捨
- 03

產生檢索式

依勾選詞彙建立各資料庫策略
- 04

確認人機分工

AI 初篩與人工決定分開保存
- 05

帶過匯出成果

Excel、RIS 與 PRISMA 草稿

PICOS → 候選關鍵字 → 檢索式 → 人工查核 → 匯出



# Agent 負責前處理；Rayyan 承接人類篩選、衝突與查核



**示範流程：**Agent 執行一小批 → 匯出 RIS → 匯入 Rayyan → 人工打開三筆核對 AI 判斷。

## 帶走三個原則

01

### AI 加速，不替代查核

AI 可以協助建構問題、找詞、搜尋、篩選與整理；證據仍要回資料庫與原始研究。

02

### 先看任務，再選工具

沒有「最好用」的單一工具；資料來源、輸出格式與人工查核點，決定它適合哪一步。

03

### 保存紀錄，讓流程可重現

保存輸入、工具版本、日期、理由、數量與人工複核方式，讓每一步都能說明與重做。



# 課後材料 | 講義與官方流程

學員講義

## AI 輔助文獻搜尋 | 完整操作手冊

包含 PICO 與 PubMed Prompt、核心與支援工具定位、AI 揭露與引用格式、Meta-analysis pipeline，以及課後挑戰與資源總表。

開啟學員講義 ↗

官方查核入口

## 流程、資料庫與主題詞

AI 協助產生初稿後，仍回到官方流程、實際資料庫與控制詞彙完成查核。

- PRISMA 2020
- PubMed
- MeSH Browser

# 工具入口 | 四個核心工具＋支援與流程工具

|                                                                        |                                                                  |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <div>ASK</div> <div>OpenEvidence</div> <div>臨床問題與 guideline 初步定向</div> | <div>ACQUIRE</div> <div>Consensus</div> <div>快速掃描研究大致怎麼說</div>   | <div>ACQUIRE</div> <div>Elicit</div> <div>搜尋、比較與資料表格化</div>                    |
| <div>ACQUIRE</div> <div>Connected Papers</div> <div>種子文獻與引文延伸</div>    | <div>APPRAISE</div> <div>SciSpace</div> <div>單篇全文定位與閱讀輔助</div>   | <div>APPLY</div> <div>Gemini Notebook</div> <div>封閉來源問答與彙整（原 NotebookLM）</div> |
| <div>ACQUIRE</div> <div>Rayyan</div> <div>去重、協作與篩選紀錄</div>             | <div>ACROSS</div> <div>Claude</div> <div>PICO、Prompt 與流程協作</div> |                                                                                |

先依任務選工具，再回到資料庫、原文與人工決策；不要把工具輸出的摘要直接當成證據。



# 延伸學習 | 方法、揭露與開源工具

Bonus | 延伸工具

Asta | 延伸資料

適合較複雜的找文、研究探索與 citation chasing；本課因時間因素不列入主流程與分組實作。

Asta ↗

AI 引用與揭露

保留作者責任與可追溯性

查閱圖書館整理的引用示例，並在 Methods 說明工具、版本、用途與人工核對方式。

政大圖書館

Wayne State

開源 Pipeline

Meta-analysis 自動化實作

從搜尋、評讀到統計程式碼的開源工作流；使用前先確認資料來源、參數與人工驗證點。

meta-pipe GitHub

統合分析工具

Meta-Mar | 分析+AI 資料萃取

線上執行統合分析、產生圖表並輔助解讀；Data Extractor 為實驗性功能，所有數值仍須回原文逐項核對。

Meta-Mar ↗

批判性評讀

CASP 2024 SR 評讀資源

講義收錄兩個評讀機器人入口；輸出只能作為初稿，判定仍須回到全文直接引文。

評讀機器人（入口一）

評讀機器人（入口二）

方法學依據

自動化篩選如何寫進 PRISMA

區分模型直接排除、排序優先與人工複核；依實際整合方式記錄數量、門檻與風險控制。

PRISMA E&E

ASReview 研究

# 完整 Prompt 1 | 臨床觀察 → PICOS

【背景】

我是臨床護理人員，想探討：成年 ICU 病人接受家屬參與照護或較彈性的探視方式，是否能降低住院期間譫妄。

【任務】

把臨床問題整理成 PICOS 候選，並協助我辨識研究範圍尚未定案之處。

【限制】

不要補寫我沒有提供的病人特徵、家屬參與內容、比較組或結果。每一欄標示「已知／合理候選／待確認」。

【輸出】

1. PICOS 表：定義、目前依據、可能過寬／過窄。

2. 一句可回答的研究問題。

3. 最影響研究範圍的 3 個追問。

【不確定性處理】

資料不足時寫「待確認」，並說明需要我補充什麼；不要自行替我定案。



# 完整 Prompt 2 | PICOS → 關鍵字與 MeSH 候選

【背景】

已定義：P=成年 ICU 病人；I=家屬參與照護或彈性探視；C=常規照護、標準或限制探視；O=譫妄發生率，次要可看持續時間、嚴重度或無譫妄天數；S=優先 RCT。

【任務】

為 PubMed 建立關鍵字候選表。先判斷哪些 PICOS 元素適合作為主要檢索概念。

【限制】

MeSH 只能標示為「候選」，提醒我回 MeSH Database 核對；不要虛構 scope note、結果數或文獻。不要自行加入語言、日期或年齡限制。

【輸出】

每一概念塊列：MeSH 候選 | title/abstract 自由詞 | 拼字變體 | truncation | 可能造成漏失或雜訊的詞。最後列建議測試順序。

【不確定性處理】

不確定是否為官方 MeSH 時，標「需核對」；可能歧義的詞另列，不直接放入正式策略。

# 完整 Prompt 3 | 建立可實測的 PubMed 檢索式

【背景】

我要將已核對的 ICU、family involvement／flexible visitation、delirium 三個概念塊組成 PubMed 檢索式初稿。

【任務】

使用同義詞 OR、概念塊 AND，產出可直接貼入 PubMed 的檢索式，並提出逐步測試方案。

【限制】

只使用我提供或已標示核對完成的 MeSH 與自由詞；欄位標籤使用 [Mesh] 與 [tiab]。未經同意不要加入 RCT、日期、語言或 Humans filter。不要捏造結果數。

【輸出】

1. 三個概念塊。

2. 完整檢索式。

3. 語法檢查清單。

4. 從單塊、兩塊到三塊的測試順序。

5. 若找不到已知種子文獻時的除錯步驟。

【不確定性處理】

任何尚未核對的詞都在策略下方列為「待核對」，不要混入看似已定案的正式字串。





# 完整 Prompt 4 | 題名摘要初篩

【背景】

研究問題與納排標準如下： 貼上已定案 PICOS 與納排標準）。以下紀錄來自〔資料庫／工具與日期〕，包含題名、摘要與識別碼。

【任務】

只依題名與摘要做初篩；逐筆判斷 P／I／C／O／S，並保留可查核理由。

【限制】

只有至少一項納入條件「明確不符合」時才能排除。摘要沒寫、語意含糊或需要全文才能確認時，一律標「待確認」。不要利用外部記憶補資料。

【輸出】

表格欄位：紀錄編號 | 題名 | P | I | C | O | S | 總判定（納入／排除／待確認） | 單一主要理由 | 支持判斷的摘要原文 | 需要人工查核之處。

【不確定性處理】

缺摘要、引用錯配或識別碼不一致時標「書目待確認」，不得直接排除。最後彙總三類數量。

# 完整 Prompt 5 | 全文閱讀與資料彙整

【背景】

以下為已通過題名摘要初篩的全文。請只依我提供的 PDF／來源進行資料定位與初步結構化。

【任務】

萃取並整理：研究設計、場域、樣本數與特徵、PICOS、介入細節、比較組、結局與測量時間點、效果估計值、95% CI／p 值、不良事件、作者陳述的限制。

【限制】

每一格都附原始頁碼、表格、圖或段落。不得把摘要推論成全文結果，不得換算或合併作者未提供的數值，不得自行判定偏誤風險。

【輸出】

建立一列一研究的證據表；效果值保留原單位、分母與時間點。另列「需要人工再算／再確認」清單。

【不確定性處理】

沒有報告寫「未報告」；文字無法判定寫「無法判斷」；數值衝突時同時列出兩處原文位置，不替研究者選一個。



THANK YOU

## 謝謝聆聽 歡迎課後交流與聯繫

AI 可以加速臨床問題建構、文獻檢索與初步整理，  
但正式檢索與研究判讀仍需回到資料庫與人工查核。

### 梁巧儒 護理師

臺北榮民總醫院

Email [crliang1017@gmail.com](mailto:crliang1017@gmail.com)



課後若有講義、工具或實作問題，歡迎聯絡我。